

Cálculo: James Stewart

Sección 11.6: Cilindros y Superficies Cuádricas

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 11.6 Cilindros y Superficies Cuádricas

Una superficie cuádrica es la gráfica de una ecuación de segundo grado en tres variables x, y y z . La ecuación más general es de la forma

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

donde $A, B, C, \dots, J$ son constantes.

En los ejercicios 1-16 encuentre las trazas de la superficie dada en los planos $x = k, y = k, z = k$, identifique la superficie y trace su gráfica.

1. $x^2 - y^2 + z^2 = 1$

2. $x = y^2 + z^2$

3. $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36$

4. $2x^2 + z^2 = 4$

5. $4z^2 - x^2 - y^2 = 1$

6. $z = x^2 - y^2$

7. $z = y^2$

8. $25y^2 + z^2 = 100 + 4x^2$

9. $y^2 = x^2 + z^2$

10. $9x^2 - y^2 - z^2 = 9$

11. $x^2 + 4z^2 - y = 0$

12. $x^2 - y^2 = 1$

13. $y^2 + 9z^2 = 9$

14. $x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$

15. $y = z^2 - x^2$

16. $16x^2 = y^2 + 4z^2$

En los ejercicios 17-28 reduzca la ecuación a una de las formas canónicas, clasifique la superficie y trace su gráfica.

17. $z^2 = 3x^2 + 4y^2 - 12$

18. $4x^2 - 9y^2 + z^2 + 36 = 0$

19. $z = x^2 + y^2 + 1$

20. $x^2 + 4y^2 + z^2 - 2x = 0$

21. $x^2 + y^2 - 4z^2 - 4x - 6y - 8z = 13$

22. $4x = y^2 - 2z^2$

23. $x^2 + 4y^2 = 100$

24. $9x^2 + y^2 - z^2 - 2y + 2z = 0$

25. $x^2 - y^2 + 4y + z = 4$

26. $yz = 1$

27. $x^2 - y^2 + z^2 - 4x - 4y = 0$

28. $4x^2 - y^2 + z^2 + 8x + 8z + 24 = 0$

29. Dibuje la región limitada por las superficies $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 = 1$ y $z = 2$.
30. Dibuje la región limitada por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2 - x^2 - y^2$.
31. Encuentre la ecuación de la superficie que se obtiene al hacer girar la parábola $y = x^2$ en torno al eje y .
32. Encuentre la ecuación de la superficie que se obtiene al hacer girar la recta $x = 3y$ en torno al eje x .

33. Encuentre la ecuación de la superficie que consta de todos los puntos equidistantes del punto $(-1, 0, 0)$ y el plano $x = 1$. Identifique la superficie.
34. Encuentre la ecuación de la superficie que consta de todos los puntos P para los cuales la distancia de P al eje x es el doble de la distancia de P al plano yz . Identifique la superficie.
35. Demuestre que si el punto (a, b, c) pertenece al paraboloide hiperbólico $z = y^2 - x^2$, entonces las rectas con ecuaciones paramétricas $x = a + t, y = b + t, z = c + 2(b - a)t$ se encuentran contenidas totalmente en este paraboloide. (Esto demuestra que el paraboloide hiperbólico es lo que se llama una *superficie reglada*; esto es, se puede generar mediante el movimiento de una recta. De hecho, este ejercicio prueba que por cada punto del paraboloide hiperbólico pasan dos rectas generatrices. Las únicas superficies cuádricas restantes que son regladas son los cilindros, los conos y los hiperboloides de una hoja).
36. Demuestre que la curva de intersección de las superficies $x^2 + 2y^2 - z^2 + 3x = 1$ y $2x^2 + 4y^2 - 2z^2 - 5y = 0$ se encuentra en un plano.